Manual de Uso

Línea de Costa

Sistema de Monitorización Automática de Línea de Costa

Alicante · España

Universidad de Alicante

Septiembre 2026

Índice

1. Abrir la aplicación **3**

2. Recorrido por pantallas **4**
2.1. Dashboard 4
2.2. Carga de imágenes 4
2.3. Resultados 5
2.3.1. Por qué las flechas no vuelven a analizar 6
2.3.2. Edición manual de la línea detectada 7
2.4. Mapa GeoJSON 7
2.5. Calibración 8
2.6. Cámaras 10
2.7. Modo automático 11
2.8. Configuración 12

1 Abrir la aplicación

Para el uso normal no hace falta Python, Node.js ni ninguna terminal: se instala el ejecutable de Windows y se abre como cualquier otro programa.

1. Ejecutar `LineaDeCosta-Setup.exe` y seguir el asistente de instalación.
2. Abrir **"Línea de Costa"** desde el menú Inicio o el acceso directo del escritorio.
3. La primera vez puede tardar unos segundos en aparecer la ventana: el propio ejecutable arranca primero el backend en segundo plano y luego abre la ventana nativa apuntando a él — no hace falta ningún navegador aparte.

No usar el acceso directo "Descargar modelo de IA (SAM)" para el uso normal

El instalador crea, además del acceso a la app, uno secundario en el menú Inicio para *forzar* la descarga del checkpoint de SAM (∼2,4 GB) sin abrir la ventana — solo hace falta si SAM no se instaló bien la primera vez o se quiere volver a descargar aposta. Abrirlo por error solo muestra una consola que imprime una línea y se cierra sola; no es un fallo, pero confunde si se pulsa pensando que es la app.

2 Recorrido por pantallas

El menú lateral agrupa las pantallas en dos bloques: **Proceso** (el trabajo diario) y **Sistema** (configuración y mantenimiento, se toca con menos frecuencia).

2.1 Dashboard

Vista general: estado de calibración de las 6 cámaras y accesos rápidos a cada cámara.

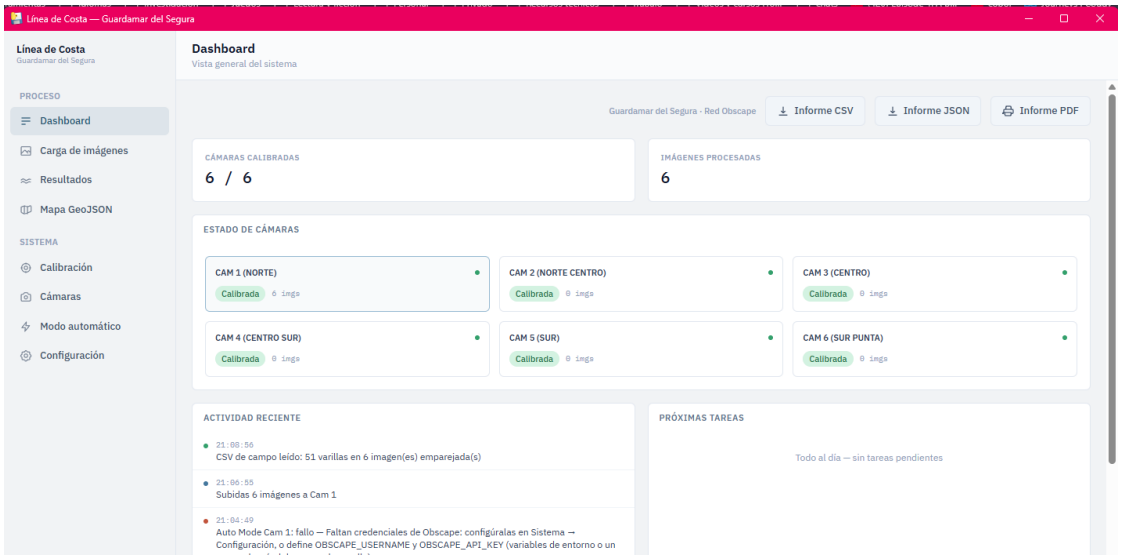


Figura 1: Dashboard, con las 6 cámaras calibradas y el botón *Informe PDF*.

2.2 Carga de imágenes

Pantalla para gestionar qué imágenes tiene cada cámara y lanzar su análisis.

- **Subir imágenes**: arrastrar archivos a la zona punteada, o hacer clic para elegir con el explorador.
- **Filtro de fechas**: acota la cuadrícula de miniaturas a un rango *desde/hasta*.
- **Selección**: clic sobre una miniatura para marcarla/desmarcarla; *Todas* / *Ninguna* / *Solo H:00h* (la hora con más fotos del filtro actual) la rellenan de golpe.
- **Previsualizar antes de procesar**: el icono de lupa que aparece al pasar el ratón sobre una miniatura abre la foto real a tamaño completo — la miniatura es demasiado pequeña para juzgar si una imagen sirve (niebla, cámara movida, algo tapando la zona). Desde ese mismo visor se puede **Descartar** (elimina el archivo) o **Cerrar** sin tocar nada.
- **Punto verde** en una miniatura: esa imagen ya tiene un resultado aceptado en el histórico.
- **Botón de la papelera** (esquina inferior derecha de la miniatura, aparece al pasar el ratón): borra la imagen directamente, con confirmación.
- **Botones de proceso**, de izquierda a derecha:

- *Reanalizar todas (N)* — repite el análisis de TODAS las imágenes del filtro actual, incluidas las ya analizadas. Hace falta tras una mejora de la segmentación, para refrescar resultados antiguos.
- *Analizar pendientes (N)* — solo las que nunca se han analizado.
- *Procesar selección (N)* — solo las marcadas a mano.

Las tres procesan las imágenes **una a una** (no se puede en lote) y al terminar llevan a *Resultados* con la última imagen procesada.

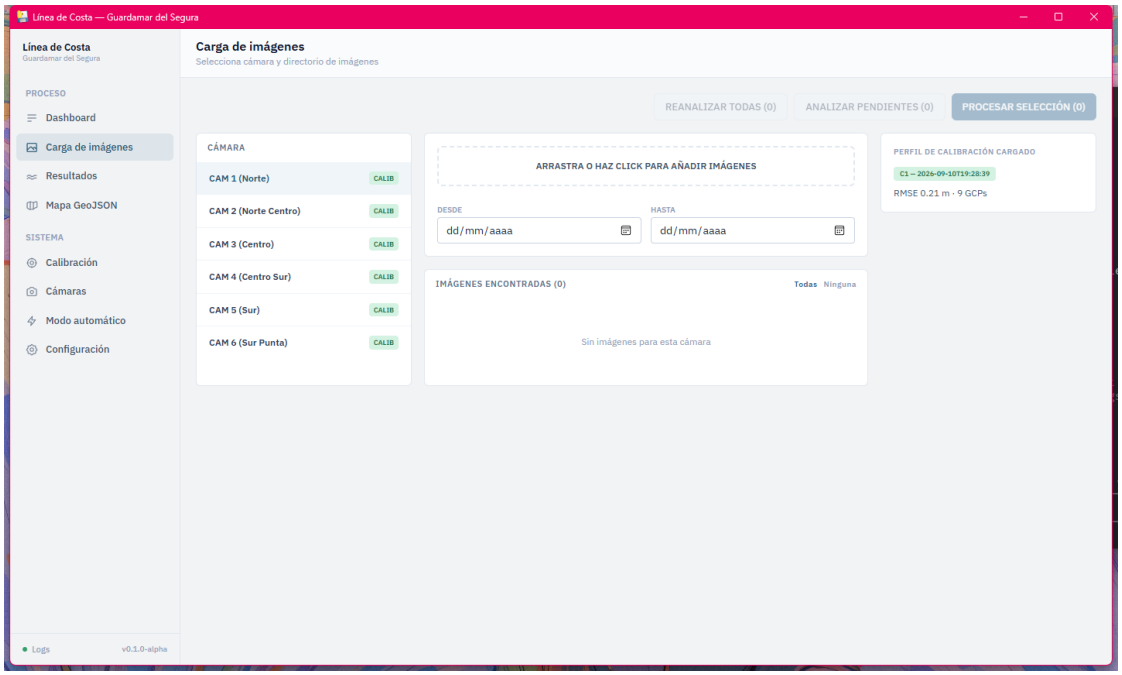


Figura 2: Carga de imágenes — selector de cámara, zona de subida, filtro de fechas y perfil de calibración cargado.

2.3 Resultados

Pantalla principal de análisis: seleccionar cámara e imagen, pulsar *Analizar imagen* y revisar la línea de costa detectada y sus métricas.

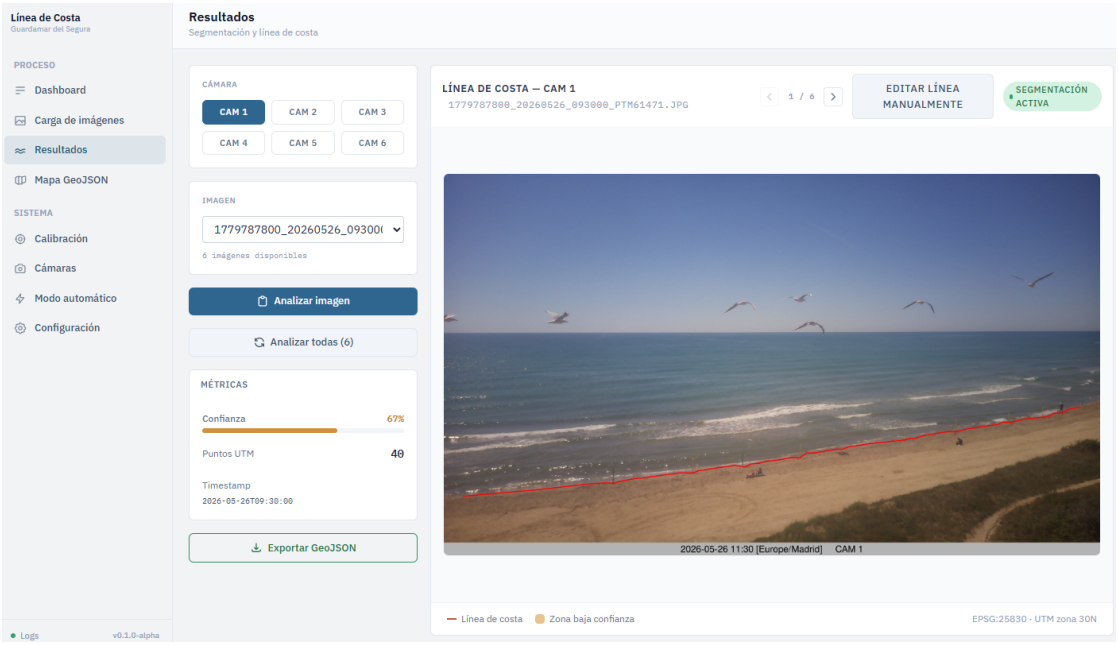


Figura 3: Resultados — selector de cámara/imagen, panel de métricas y visor de la línea de costa: una línea fina sobre la transición real arena/agua, no un relleno.

- **Flechas de navegación** (junto al título): pasan a la imagen anterior/siguiente de la lista. Si esa imagen **ya tiene** un resultado aceptado en el histórico, se muestra al instante, sin volver a analizar (§2.3.1); si nunca se analizó, se lanza un análisis real, igual que con el botón de siempre.
- **Analizar todas (N)**: analiza de golpe todas las imágenes de la cámara seleccionada, sin salir de esta pantalla — para ver la evolución completa sin ir a Carga de imágenes.
- **Panel de métricas**, de arriba a abajo:
  1. **Confianza** — barra verde/ámbar/rojo.
  2. **Anchura de playa (transectos)** — es el indicador principal de evolución de la playa: la distancia, en metros, desde un punto de referencia fijo (p. ej. la valla de la duna, en la frontera de la zona seca) hasta la línea de costa detectada, por cada transecto marcado para esta cámara. No hace falta volver a marcarlo: se recalcula solo en cada análisis.
  3. **Puntos UTM** y **Timestamp**.
- **Editar línea manualmente** (botón junto al título, solo visible con un resultado aceptado): corrige a mano la línea cuando se equivoca — ver §2.3.2.
- **Exportar GeoJSON**: descarga el histórico completo de la cámara en un `.geojson` (EPSG:25830), listo para abrir en QGIS.

2.3.1. Por qué las flechas no vuelven a analizar

Cada análisis se guarda por nombre de fichero, tanto la imagen con la línea dibujada como el resultado numérico. Navegar con las flechas a una imagen ya analizada consulta ese resultado guardado en vez de relanzar el análisis — instantáneo, y no repite trabajo sobre fotos que no han cambiado.

2.3.2. Edición manual de la línea detectada

Al pulsar *Editar línea manualmente*, la imagen mostrada cambia de la visualización (con la línea ya dibujada) a la **foto original**, con la línea detectada superpuesta como puntos de control editables.

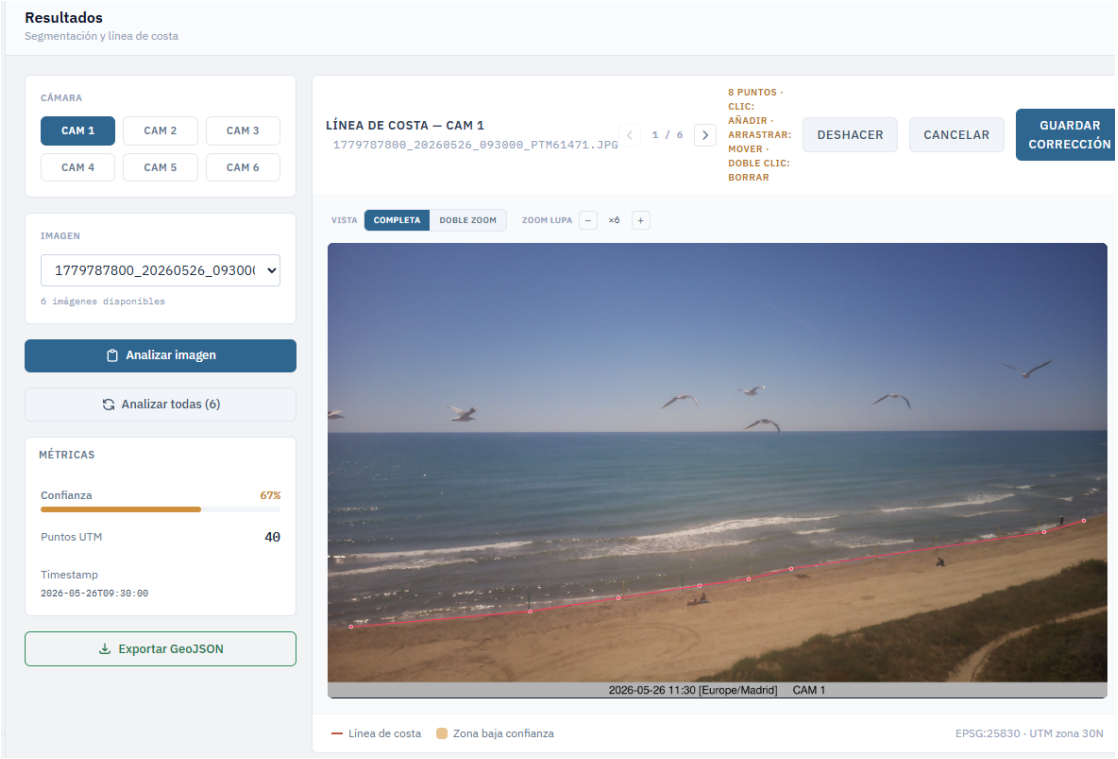


Figura 4: Edición manual — vista completa/doble zoom, lupa (×2 a ×15) y *Deshacer*, igual que en Calibración y Entrenamiento.

- **Clic** sobre la imagen: añade un punto nuevo.
- **Arrastrar** un punto existente: lo mueve.
- **Doble clic** sobre un punto: lo borra.
- **Vista completa / Doble zoom** y **Zoom lupa** (×2 a ×15, sigue al cursor): igual que en Calibración y Entrenamiento, para acertar el píxel exacto en fotos de varios miles de píxeles de ancho.
- *Deshacer*: deshace el último punto añadido, movido o borrado — por si se pincha sin querer.
- *Guardar corrección*: guarda los puntos corregidos como dato de entrenamiento para mejorar la segmentación automática más adelante.
- *Cancelar*: descarta los cambios sin guardar nada.

2.4 Mapa GeoJSON

Visualiza sobre un mapa real las líneas de costa detectadas de todas las cámaras, en EPSG:25830.

2.5 Calibración

Asistente de 7 pasos para establecer la correspondencia entre píxel de la imagen y coordenada real en el terreno para cada cámara. No hace falta repetirlo salvo que la cámara se desplace de forma notable (viento fuerte, limpieza brusca) o se añada una cámara nueva.

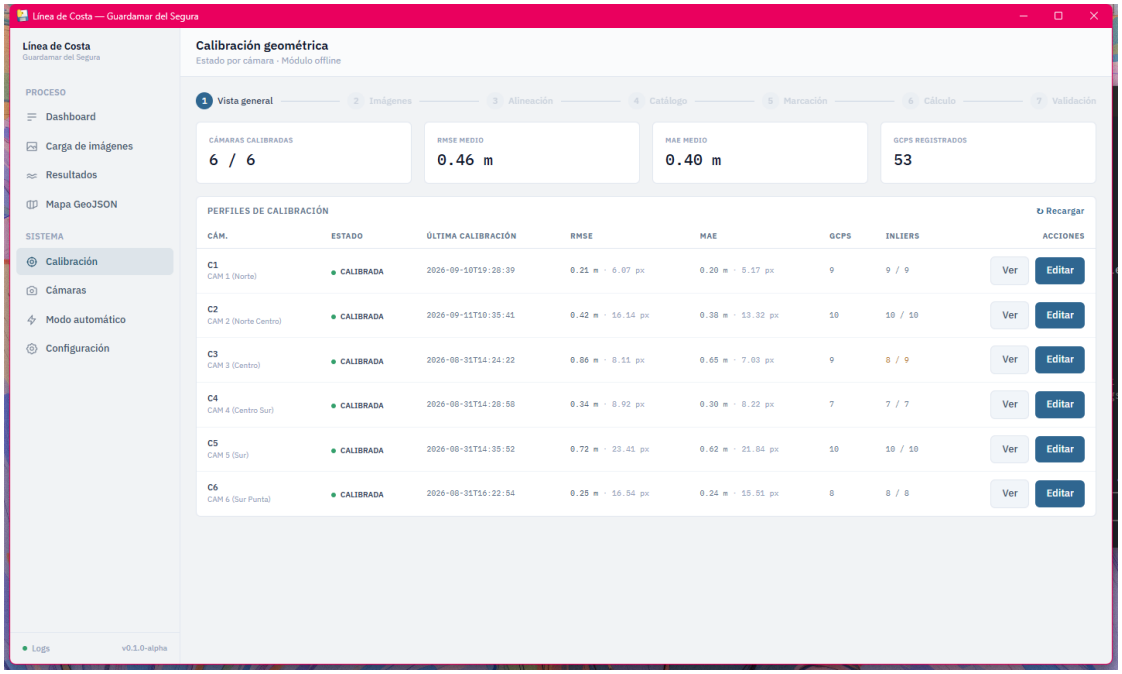


Figura 5: Calibración — vista general (paso 1) con el estado real de las 6 cámaras: RMSE, MAE, GCPs e inliers.

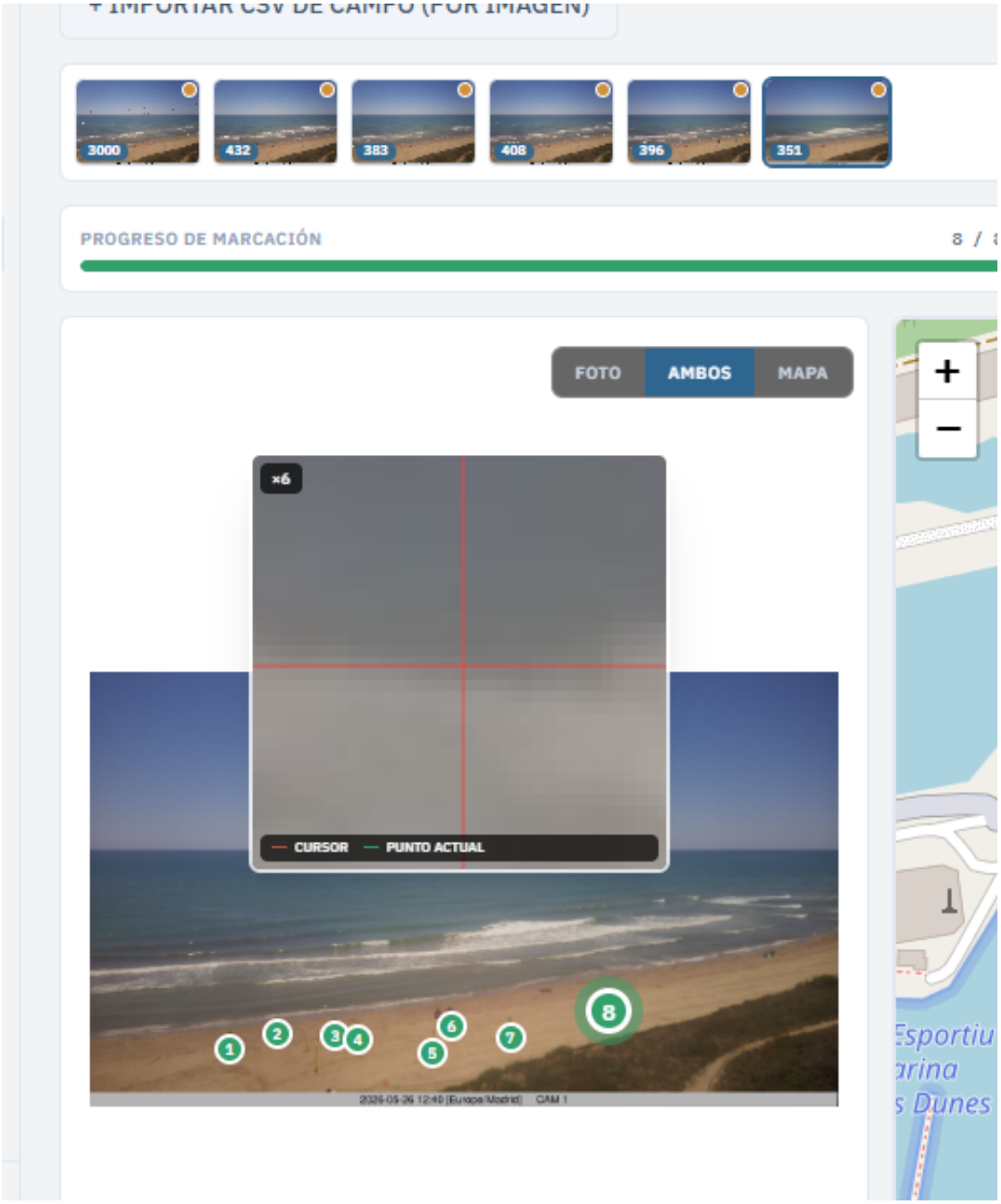


Figura 6: Paso 5, Marcación — la lupa (zoom ×2 a ×15) sigue al cursor para fijar el píxel exacto de cada varilla sobre fotos de varios miles de píxeles de ancho.

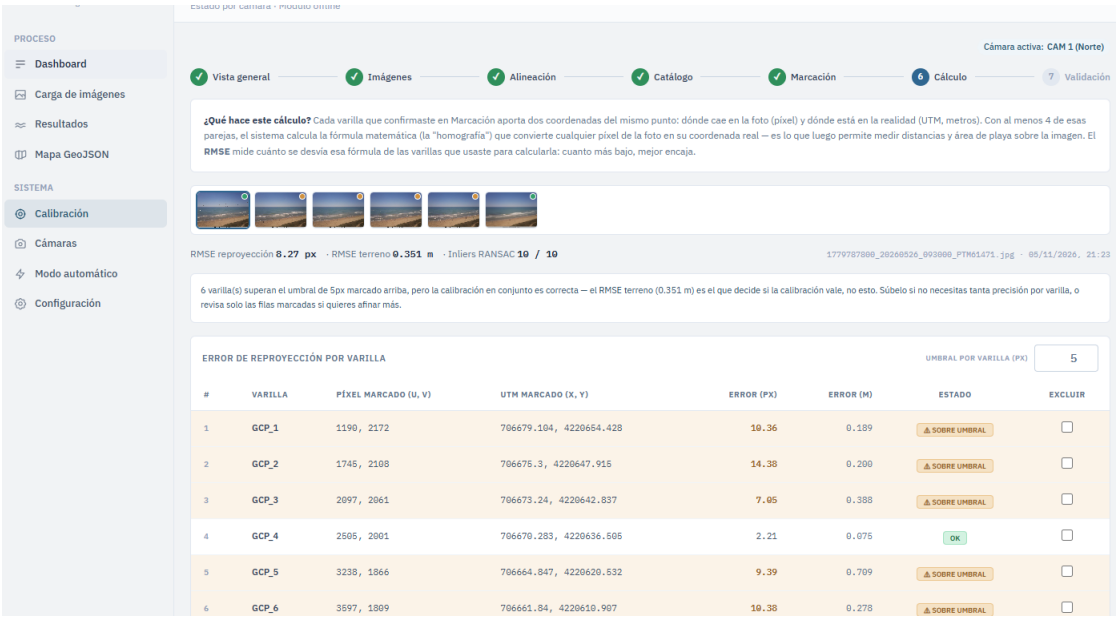


Figura 7: Paso 6, Cálculo — error de reproyección por varilla (RMSE/MAE en píxeles y metros) antes de aceptar la homografía.

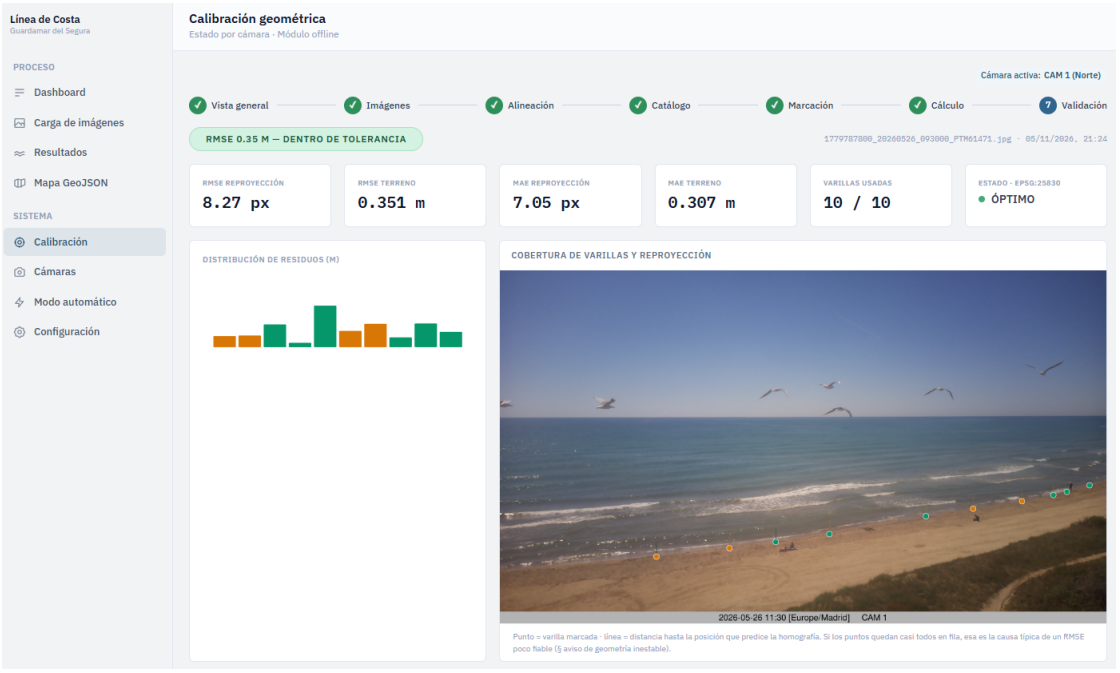


Figura 8: Paso 7, Validación — resumen final (RMSE, MAE, inliers) y cobertura de varillas sobre la imagen.

2.6 Cámaras

Configuración de hardware por cámara: lente, ROI (región de interés) y ubicación.

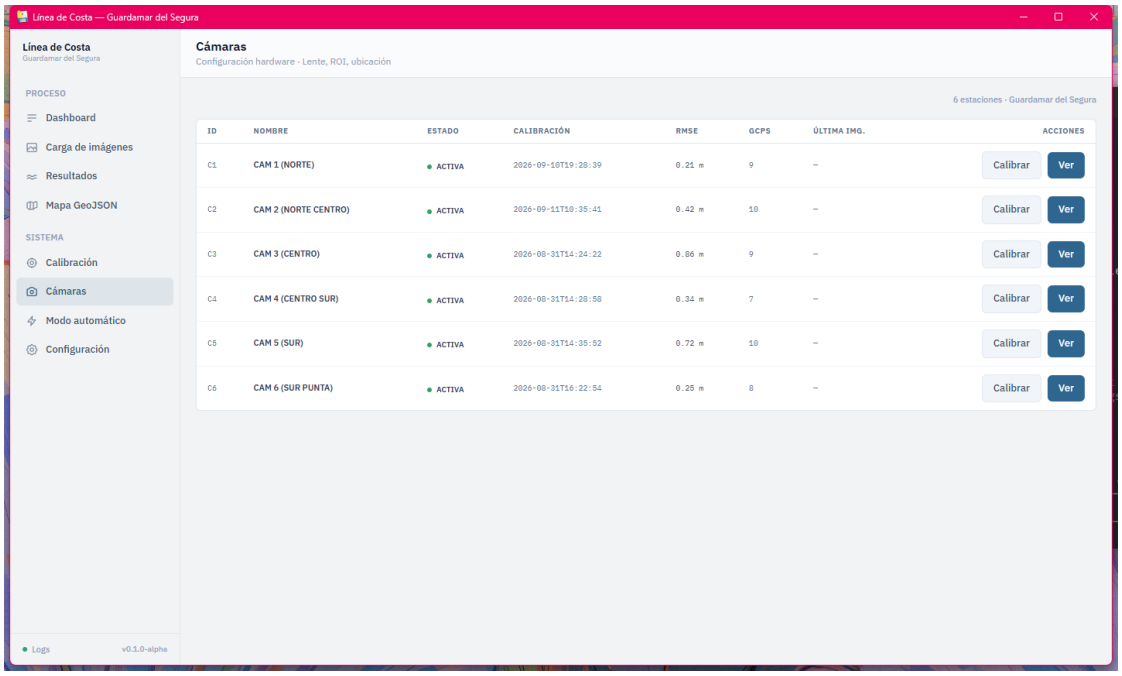


Figura 9: Cámaras — estado de las 6 estaciones (RMSE, GCPs, fecha de calibración).

2.7 Modo automático

Automatiza de punta a punta, para un rango de fechas, lo que *Carga de imágenes* y *Resultados* hacen a mano: descarga de imágenes, alineación y análisis. Requiere una cámara ya calibrada.

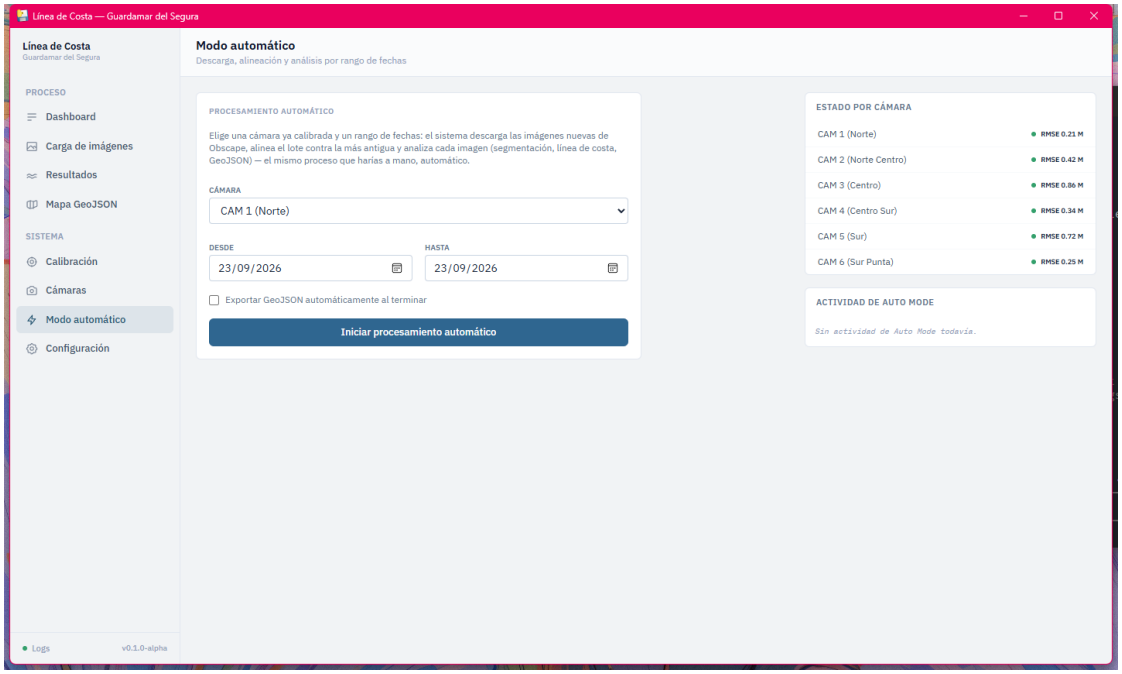


Figura 10: Modo automático — panel de procesamiento por rango de fechas y estado de RMSE por cámara.

2.8 Configuración

- **Credenciales de Obscape**: usuario y clave de API para descargar imágenes — se guardan solo en este ordenador.
- **Ubicación de los datos**: rutas reales en disco de imágenes y calibración de este ordenador, con botón *Copiar*.
- **Borrar imágenes y resultados**: acción destructiva e irreversible (requiere escribir `BORRAR` para confirmar) — elimina imágenes, varillas marcadas e histórico de las 6 cámaras. **La calibración no se toca.**

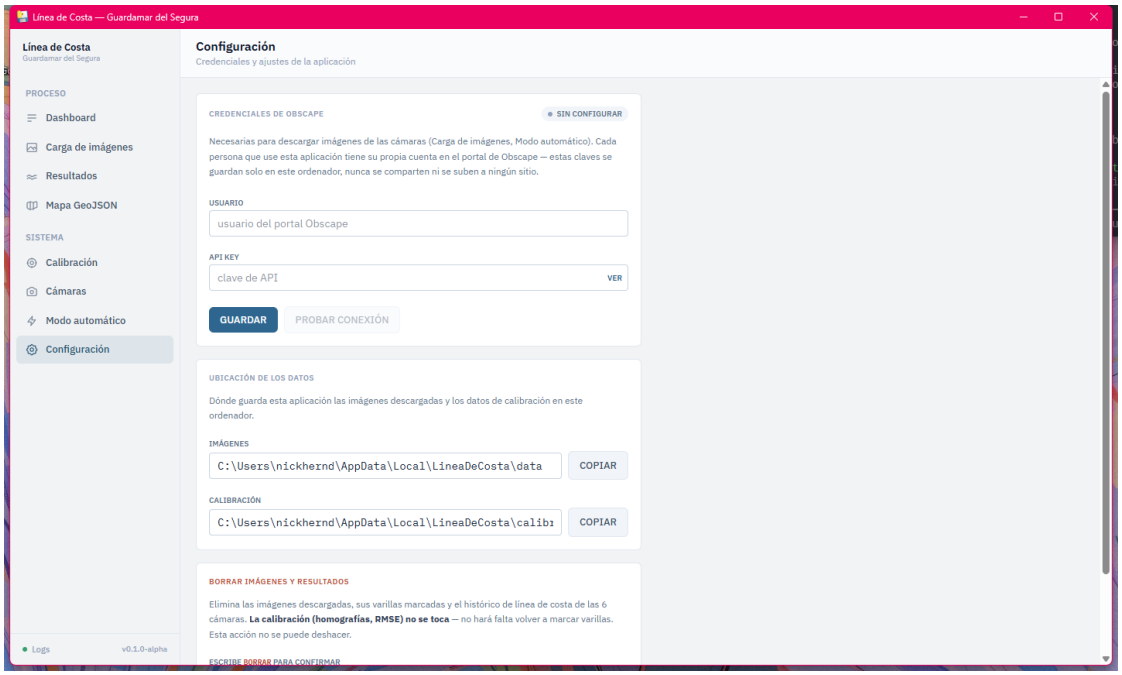


Figura 11: Configuración — credenciales de Obscape, ubicación de los datos y borrado de imágenes/resultados.